



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Asignatura: Cómputo Móvil

**Título: Reporte y trabajo de investigación Hackathon
2025. Parcial 2**

Equipo: Pinganillos recargado

Alumnos:

Medina Rubalcava Natalia Michell
Muñoz Norberto David Julián
Quintero Montero Francisco Joshua

PROFESOR: Ing. Marduk Pérez de Lara Domínguez

Grupo: 03

Fecha de entrega: 08 de mayo del 2026



Semestre: 2026 – 2

Asignatura: Cómputo Móvil

Grupo: 03

Semestre: 2026-2

Fecha: 8 de mayo de 2026

Profesor: Ing Marduk Pérez de Lara Domínguez

Equipo: Pinganillos recargado

Integrantes:

Medina Rubalcava Natalia Michell

Muñoz Norberto David Julian

Quintero Montero Francisco Joshua

Título: Reporte y trabajo de investigación Hackathon 2025. Parcial 2.

Índice

Introducción.....	3
Descripción general de la app.....	3
Objetivo, problemática y sector económico.....	3
Implementación de IA centrada en el humano.....	4
Público objetivo y relevancia social.....	4
Funcionalidades implementadas y arquitectura técnica.....	5
Análisis de mercado y competencia.....	5
Dispositivos, marcas, tiendas y justificación tecnológica.....	6
Modelo de negocio.....	7
FODA general.....	7
Aprendizajes del análisis y del Hack.....	8
Wireframe del flujo principal.....	8
Conclusiones y reflexión final.....	11
Referencias bibliográficas.....	11
Anexos.....	12

Introducción

El presente trabajo reporta y analiza la aplicación Clarify, un prototipo móvil creado durante el Hackathon con el propósito de acercar la administración financiera personal a usuarios que no necesariamente tienen formación contable o financiera. La propuesta parte de una necesidad común, muchas personas registran ingresos y gastos, pero no siempre convierten esos datos en decisiones concretas. En ese contexto, la app busca transformar números dispersos en orientación clara, accionable y comprensible.

La idea central no es crear otro cuaderno digital de gastos, sino un acompañante financiero que explique, sugiera y alerte. Para esto, el proyecto combina una interfaz móvil desarrollada en SwiftUI, visualizaciones financieras, persistencia local y un asistente de IA conectado a Gemini. El enfoque del proyecto se alinea con la IA centrada en el humano porque la tecnología no sustituye la decisión de la persona, sino que la apoya con lenguaje claro, advertencias responsables y recomendaciones que respetan su contexto.

Además de describir la app desde una perspectiva de negocio y sociedad, se presenta su arquitectura, limitaciones técnicas, oportunidades de escalamiento y una comparativa con aplicaciones existentes en el mercado. También se integran referencias de fuentes estadísticas y documentación técnica para justificar la relevancia del problema y las decisiones de diseño. Clarify fue seleccionada por el equipo porque combina desarrollo móvil, inteligencia artificial y un problema social real relacionado con la educación financiera. Profesionalmente resultó atractiva debido a que permitió integrar diseño de interfaces, consumo de APIs, persistencia local y experiencia de usuario en una sola aplicación. Además, el proyecto representó una oportunidad para explorar cómo la IA puede utilizarse de forma responsable en aplicaciones cotidianas.

Descripción general de la app

El nombre de la aplicación presentada en el Hack fue Clarify. La propuesta consiste en una app iOS para gestionar finanzas personales mediante autenticación local, dashboard financiero, registro de ingresos y gastos, administración de cuentas y un asistente de IA, en el prototipo, la experiencia principal se organiza en cinco módulos principales: *Inicio*, *Ingresos*, *Gastos*, *Asistente* y *Cuentas*.

La narrativa del proyecto se construyó desde una problemática cercana al estudiante de ingeniería: comprender lógica, números y programación no implica saber administrar el dinero propio.

Objetivo, problemática y sector económico

El objetivo general de Clarify es ayudar a las personas a entender y mejorar sus decisiones financieras cotidianas. La app resuelve la brecha entre registrar datos y saber qué hacer con ellos. Un usuario puede conocer sus gastos, pero no necesariamente identificar patrones,

riesgos o acciones de mejora, por eso, el asistente de IA actúa como una capa de interpretación.

El sector económico al que pertenece la app es el financiero/fintech, específicamente en el subsegmento de finanzas personales, educación financiera y bienestar financiero. También tiene cercanía con edtech porque una parte de su valor está en enseñar conceptos básicos y hábitos de control financiero mediante recomendaciones sencillas.

Implementación de IA centrada en el humano

La IA centrada en el humano se implementa al colocar al usuario como agente principal de la decisión. La app no promete rendimientos, no impone inversiones ni automatiza acciones sensibles sin consentimiento, su función es explicar patrones financieros, señalar riesgos, ofrecer preguntas de reflexión y sugerir acciones de bajo riesgo, como revisar categorías de gasto, presupuestar o ahorrar para metas.

Desde el punto de vista técnico, el asistente usa una llamada HTTP a Gemini desde AIAssistantView. El prompt del sistema lo define como experto en finanzas personales y le pide responder en español, con texto claro, breve y sin prometer rendimientos, esta restricción es importante porque evita un comportamiento irresponsable ya que la IA debe orientar, no vender productos financieros ni sustituir asesoría profesional.

Público objetivo y relevancia social

El público objetivo inicial son jóvenes adultos, estudiantes universitarios, recién egresados y personas que comienzan a manejar ingresos propios, este segmento suele estar familiarizado con aplicaciones móviles, pero no necesariamente con herramientas formales de planeación financiera, también se considera relevante para usuarios mexicanos que reciben ingresos variables, usan pagos digitales o necesitan ordenar gastos antes de asumir créditos, inversiones o responsabilidades fiscales.

La relevancia social del proyecto se justifica por la situación de salud financiera en México. La ENSAFI 2023 reportó que 45.9 % de la población casi nunca o nunca tiene dinero sobrante al final del mes y 36.9 % presenta estrés financiero alto. Además, la ENIF 2024 muestra una oportunidad clara para herramientas digitales: el uso de aplicaciones de celular para consultar o mover cuentas creció de 54.3 % en 2021 a 69.1 % en 2024 entre quienes tienen cuenta de ahorro formal. Sin embargo, solo 19.5 % de quienes registran gastos usa aplicaciones móviles o herramientas de administración de dinero, lo que revela un espacio de adopción para soluciones más simples y útiles.

Funcionalidades implementadas y arquitectura técnica

El prototipo implementa las funcionalidades necesarias para un flujo completo de administración financiera personal donde el usuario puede iniciar sesión, completar onboarding, consultar un dashboard, registrar ingresos, registrar gastos, crear cuentas, revisar movimientos y conversar con un asistente de IA. La arquitectura es sencilla ya que son vistas *SwiftUI*, estado compartido mediante *EnvironmentObject* y persistencia en archivo JSON local dentro del directorio *Documents* del dispositivo

Análisis de mercado y competencia

El mercado de finanzas personales ya cuenta con aplicaciones consolidadas ya que algunas se concentran en presupuestos, otras en control manual de gastos, agregación bancaria o metas de ahorro. La oportunidad de Clarify está en combinar registro financiero con explicación conversacional para principiantes, especialmente en español y con contexto mexicano.

Característica	Clarify	Toshl	Spendee	MoneyPro	Woolsocks	Fintonic
Informes financieros	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Alertas inteligentes	✓ (IA contextual)	✓	✓	✗	✓	✓
Buscador de transacciones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Automatización avanzada	Parcial	✗	✗	✗	✗	✗
Asistente con IA conversacional	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Recomendaciones personalizadas	✓	Parcial	Parcial	✗	Parcial	Parcial
Canales de uso	App móvil	Correo y app	App	App	App	Correo y app

Privacidad de datos	✓ (persistencia local)	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Sincronización bancaria	Planeada	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Idioma/enfoque en español	✓	Parcial	✓	Parcial	Parcial	✓	✓
Público objetivo	Jóvenes y principiantes	General	General	Usuarios avanzados	General	Usuarios hispanohablantes	
Países principales	México	Global	España/Portugal/Reino Unido	Global	Europa	México/España/Chile	
Modelo de negocio	Freemium	Suscripción	Freemium	Suscripción	Gratuita	Gratuita	
Precio aproximado	Gratis + premium futuro	Prueba + anual	Gratis / mensual	Suscripción anual	Gratis	Gratis	

Figura 1. Tabla comparativa de apps con un giro similar a Clarify.

En una comparativa general, Clarify es inferior a competidores maduros en integración bancaria, seguridad, persistencia y pruebas, pero puede ser superior como prototipo educativo por su tono conversacional, bajo nivel de entrada y enfoque en convertir datos en acciones comprensibles.

Dispositivos, marcas, tiendas y justificación tecnológica

El prototipo fue desarrollado para iOS porque SwiftUI permite construir interfaces modernas con buen rendimiento, integración con Charts y un ciclo de desarrollo rápido para prototipos. Para una primera versión universitaria y de demostración, iPhone es una plataforma razonable por la consistencia de hardware, la calidad del ecosistema de desarrollo y la posibilidad de distribuir mediante TestFlight o App Store. Posteriormente sería una buena

decisión lanzar la app para Google Play Store, ya que Android es el sistema operativo más utilizado del mundo para dispositivos móviles.

Para una versión comercial en México se recomienda desarrollar también Android. StatCounter reporta que Android concentra cerca de 69.5 % del mercado móvil en México e iOS alrededor de 30.45 %. Por ello, mantener solo iOS limitaría el alcance social de una app orientada a educación financiera. La estrategia propuesta es iniciar con iOS para validar experiencia y posteriormente portar a Android con Kotlin/Jetpack Compose o un framework multiplataforma si el equipo busca reducir costo.

Modelo de negocio

El modelo de negocio recomendado es freemium con una capa educativa gratuita y una suscripción premium opcional. La versión gratuita debe incluir registro manual de ingresos y gastos, dashboard básico, categorías, metas simples y consejos generales. La versión premium podría agregar análisis avanzado, metas inteligentes, reportes PDF, recordatorios, sincronización segura, conexión bancaria vía proveedores regulados y asesoría fiscal educativa sin sustituir a un contador.

FODA general

A continuación se realiza el análisis FODA de la app.

Fortalezas ● Interfaz SwiftUI moderna. ● Asistente IA. ● Enfoque educativo. ● Prototipo funcional. ● Persistencia local simple. ● Uso de charts para visualización. ● Flujo de tabs claro. ● Buen discurso del problema.	Debilidades ● Autenticación local. ● Contraseñas en texto plano. ● API key en cliente. ● Sin backend. ● Sin pruebas automatizadas. ● Chat sin historial persistente. ● Recomendaciones estáticas en algunas secciones. ● Falta integración bancaria real.
Oportunidades ● Crecimiento del uso de banca móvil. ● Necesidad de educación financiera. ● Posibilidad de alianzas académicas. ● Migración a Android. ● Datos abiertos de educación financiera para mejorar recomendaciones. ● Gamificación de hábitos.	Amenazas ● Competidores con más funcionalidades. ● Riesgos regulatorios y privacidad. ● Desconfianza en IA financiera. ● Dependencia de Gemini y cuotas. ● Cambios en APIs. ● Política de tiendas y expectativa de seguridad de usuarios.

Aprendizajes del análisis y del Hack

Del análisis se aprendió que una aplicación financiera útil no solo necesita cálculos correctos; también requiere lenguaje, confianza, privacidad y responsabilidad. En finanzas personales, una mala recomendación puede afectar decisiones reales. Por eso, el diseño debe evitar promesas, mostrar límites y promover hábitos saludables.

Durante el Hack, los principales retos fueron delimitar una idea suficientemente clara, convertirla en pantallas funcionales, conectar la IA, decidir qué datos persistir y preparar una demostración convincente. El proyecto permitió practicar SwiftUI, manejo de estado, navegación, persistencia local, consumo de APIs, diseño de interfaz y comunicación técnica. También mostró que un buen prototipo debe contar una historia: problema, usuario, solución y siguiente paso.

Wireframe del flujo principal

El flujo principal presentado se resume en el siguiente wireframe.

Pantalla	Objetivo	Acciones
Login	Identificar al usuario	Iniciar sesión, registrarse, recuperar contraseña
Onboarding	Definir punto de partida	Explicar propósito, capturar nivel o intención inicial
Inicio/Dashboard	Dar panorama financiero	Ver balance, ingresos, gastos, alerta de salud y distribución
Registrar ingreso	Capturar ingreso	Elegir fuente, cuenta destino, monto y notas
Registrar gasto	Capturar egreso	Elegir cuenta, categoría, monto, método y notas
Asistente IA	Interpretar datos	Hacer preguntas, recibir sugerencias y alertas
Cuentas	Administrar cuentas	Crear cuenta, revisar saldos, cerrar sesión

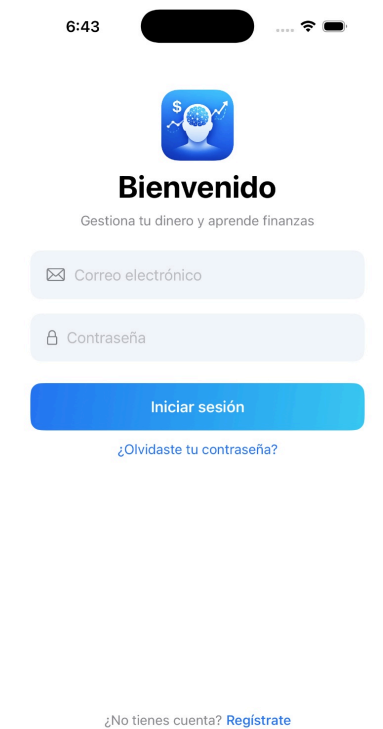


Figura 2. Pantalla de login.



Figura 3. Pantalla de onboarding.



Figura 4. Pantalla de inicio.

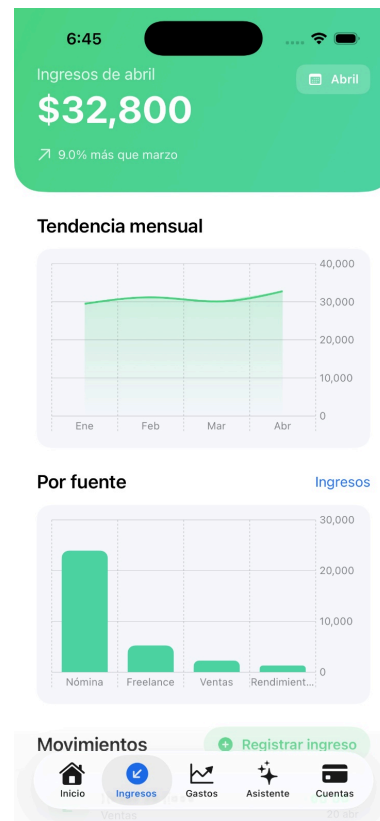


Figura 5. Pantalla de ingresos.



Figura 6. Pantalla de gastos.



Figura 7. Pantalla de asistente IA.

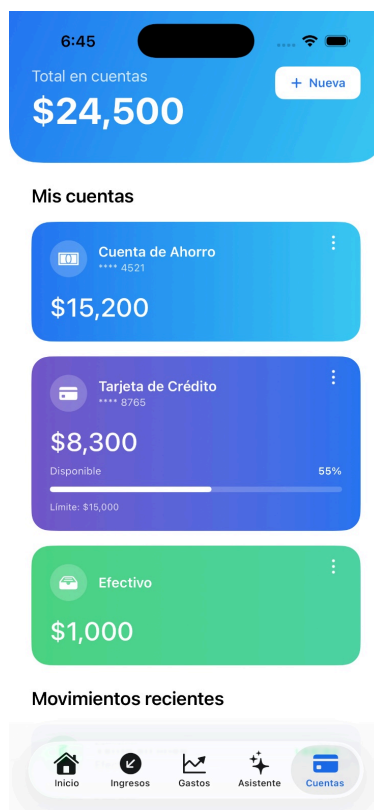


Figura 8. Pantalla de cuentas.

Conclusiones y reflexión final

Clarify demuestra que una app de finanzas personales puede ser más valiosa cuando deja de limitarse a mostrar gráficas y empieza a explicar decisiones. El proyecto tiene sentido social porque México presenta retos de salud financiera, estrés económico y adopción desigual de herramientas de administración del dinero. Una solución móvil con IA puede ayudar, siempre que se diseñe de forma responsable y centrada en el usuario.

La reflexión final del equipo es que el verdadero reto de la IA aplicada no es agregar un chat por moda, sino integrarlo donde pueda reducir fricción, traducir datos complejos y acompañar procesos de aprendizaje. En este caso, la IA convierte el análisis financiero en conversación. Para evolucionar, la app debe fortalecer seguridad, privacidad, backend, pruebas e integración bancaria. Aun así, como prototipo de hackathon, presenta una base sólida y una visión clara: ayudar a las personas a saber qué hacer con su dinero sin sentir que están leyendo en otro idioma.

Referencias bibliográficas

Apple Developer. (s. f.). *Swift Charts*. Apple Developer Documentation. <https://developer.apple.com/documentation/Charts>

CONDUSEF e INEGI. (2023). *Encuesta Nacional sobre Salud Financiera (ENSAFI) 2023*. <https://www.condusef.gob.mx/?idc=2448&idcat=1&p=contenido>

Fintonic. (s. f.). *Organiza tu dinero y ahorra con la app de Fintonic*. <https://www.fintonic.com/es-ES/inicio/>

Google AI for Developers. (s. f.). *Gemini API: Generating content*. <https://ai.google.dev/api/generate-content>

INEGI y CNBV. (2025). *Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024: Reporte de resultados*. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/enif/ENIF2024_RR.pdf

Monefy. (s. f.). *Budget & Track Your Money*. <https://monefy.com/>

O, J. (2025, 10 septiembre). *Las mejores alternativas a Fintonic en 2025*. Banktrack. Recuperado 7 de mayo de 2026, de <https://banktrack.com/blog/alternativas-fintonic>

StatCounter. (2026). *Mobile Operating System Market Share Mexico*.
<https://gs.statcounter.com/os-market-share/mobile/mexico>

YNAB. (s. f.). *Features*. <https://www.ynab.com/features>

Anexos

Anexo A. Evidencias del Hack

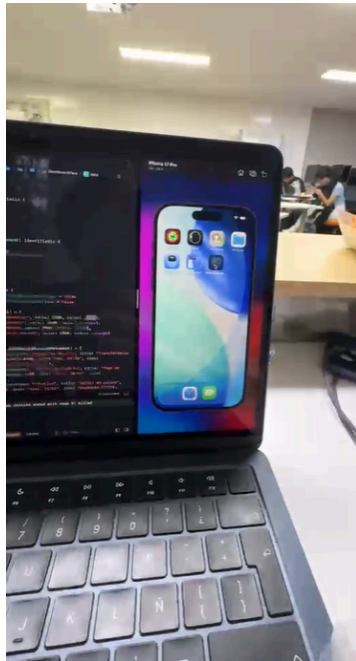


Figura 9. Desarrollo en el simulador de XCode.

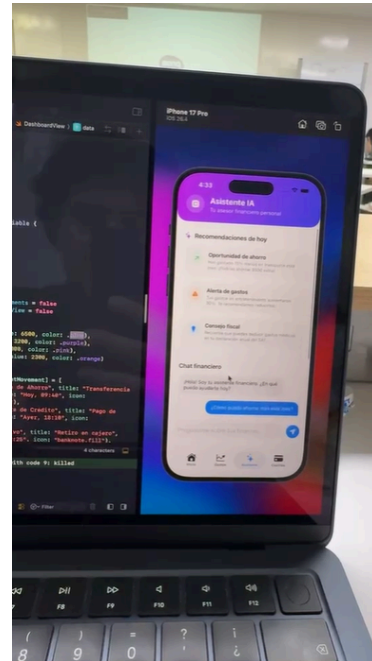


Figura 10. Pruebas de la app durante el hack.

Anexo B. Estructura técnica del proyecto

Carpeta/archivo	Descripción
FinanzasHackathonApp.swift	Punto de entrada, crea AppDatabaseStore y AuthViewModel
ContentView.swift	Decide si mostrar LoginView, OnboardingView o MainTabView
Core/Components	Tema visual, estilos y navegación por tabs
Features/Auth	Vistas y ViewModel de autenticación
Features/Dashboards	Dashboard financiero y visualizaciones
Features/Incomes	Registro y análisis de ingresos

Features/Expenses	Registro y análisis de gastos
Features/AIAssistant	Chat financiero con Gemini
Models	Entidades y persistencia local

Anexo C. Código representativo

MainTabView: navegación principal

```

TabView {
    NavigationStack { DashboardView() }
    NavigationStack { IncomesView() }
    NavigationStack { ExpensesView() }
    NavigationStack { AIAssistantView() }
    NavigationStack { AccountsView() }
}

```

Persistencia local

```

let data = try encoder.encode(database)
try data.write(to: fileURL, options: [.atomic])

```

Flujo del asistente IA

Usuario escribe mensaje → se agrega a la conversación → URLSession envía prompt a Gemini → se parsea respuesta JSON → se muestra respuesta del asistente.